

1 Use case diagram:

Titel	PianoABC - spielerisches lernen mit Beethuuven!
Akteure	Kind (Hauptnutzer) Elternteil (Unterstützender Akteur) Lehrkraft (Unterstützender Akteur, z. B. in Schulen oder Musikprojekten)
Beschreibung	Ein interaktives Piano-Spiel, das Kindern spielerisch das Klavierspielen beibringt – mit kreativen Freiheiten, Herausforderungen und sozialem Wettbewerb sowie hilfreichen Funktionen für Eltern und Lehrkräfte.
Trigger	Das Kind öffnet die App, um Klavier zu lernen oder zu spielen. Ein Elternteil oder eine Lehrkraft startet die App zur Lernunterstützung.
Vorbedingung	Die App ist auf einem mobilen Gerät installiert. Ein Benutzerkonto (Kind oder Elternteil) ist eingerichtet. Das Gerät hat Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen (für Audiofeedback). (Optional) Elternfunktionen oder Lehrerzugang sind freigeschaltet.
Onboarding	Das Kind erstellt ein Benutzerprofil mit Unterstützung eines Elternteils. Die App erklärt spielerisch die Funktionen mithilfe des Maskottchens Beethuuven (Eule). Eltern legen ggf. ein Zeitlimit und Lernziele fest.

Hauptszenario	Das Kind beginnt mit einem Einführungsprogramm: Grundlagen zu Tönen, Noten und einfachen Übungen. Inhalte werden in spielerischen Lektionen vermittelt (Level-System, Belohnungen). Es gibt freie Spielbereiche, in denen das Kind auf einer virtuellen Tastatur nach Belieben spielen kann. Beethuuvn motiviert, erklärt kindgerecht, und lobt bei Fortschritten. Das Kind kann an Challenges teilnehmen: z. B. Zeit-basierte Melodie-Rätsel oder „Spiele dieses Lied fehlerfrei“. Ein Ranking-System für Geschwister oder Freunde (lokal oder online, datenschutzkonform) zeigt spielerischen Fortschritt.
Alternativ Szenarien	Lehrer:innen können das Spiel im Unterricht einsetzen. Ein spezieller Modus erlaubt den Zugang ohne In-App-Käufe oder Anmeldung, um sozial benachteiligten Kindern kostenlosen Zugang zu ermöglichen. Lehrer:innen erhalten Lernübersichten und Fortschrittsanalysen (optional). Eltern sehen den Fortschritt, Empfehlungen und Spielzeit. Es gibt Tipps zur Lernförderung zu Hause und gemeinsame Musikmomente mit dem Kind (z. B. Duett-Modus).
Ergebniss	Kinder lernen motiviert, individuell und kreativ. Eltern sehen eine sinnvolle Nutzung der Screentime. Lehrkräfte können das Interesse an Musik fördern und Kinder mit weniger Zugang zu Instrumenten einbeziehen.

Nachbedingung g	Das Kind hat eine oder mehrere Lernaktivitäten absolviert (z. B. Lektion, Spiel, freies Spielen, Challenge). Fortschritte wurden gespeichert. (Optional) Eltern oder Lehrkraft können den Fortschritt einsehen. (Optional) Belohnungen oder neue Inhalte wurden freigeschaltet.
Zusammenfassung	„Beethuoven“ bietet Kindern im Grundschulalter eine spannende, motivierende Möglichkeit, Klavierspielen zu lernen – mit pädagogischer Tiefe, kreativen Freiräumen, Challenges und Unterstützung durch Eltern & Lehrer:innen.

2 Data for out game:

Spiel Design:

PNGs des Klaviers:

- >Umriss des Klaviers
- > einzelne Hochtöne Tasten (schwarze Tasten)
- > einzelne Grundton Tasten (weiße Tasten)
- > einzelne Grundton Tasten, für die zu lernenden Noten (farbige Tasten)

PNGs der Spielfigur:

- > einzelne Emotionen der Spielfigur „Beethooven“ (neutral, glücklich, sauer)

PNGs der Noten:

- > einzelne Noten in verschiedenen Farben passend zu den Klaviertasten
- > Anzeigen auf denen die zu lernenden Noten angezeigt werden (Buch, Tafel)

PNGs der Hintergründe:

- > Spielhintergrund
- > Hintergrund in den Einstellungen

PNGs des Startbildschirms:

- > Startbild
- > Spiel Logo und Titel des Spiels
- > Startbutton

PNGs der Buttons im Spiel:

- > Button um die Einstellungen zu öffnen
- > Button um die Anzeigen der Noten auszuschalten
- > Button um zum Startbildschirm zu kommen

Audio Design:

Audio Dateien innerhalb des Spiels:

- > einzelne Töne der Tasten
- > Audio der Eule

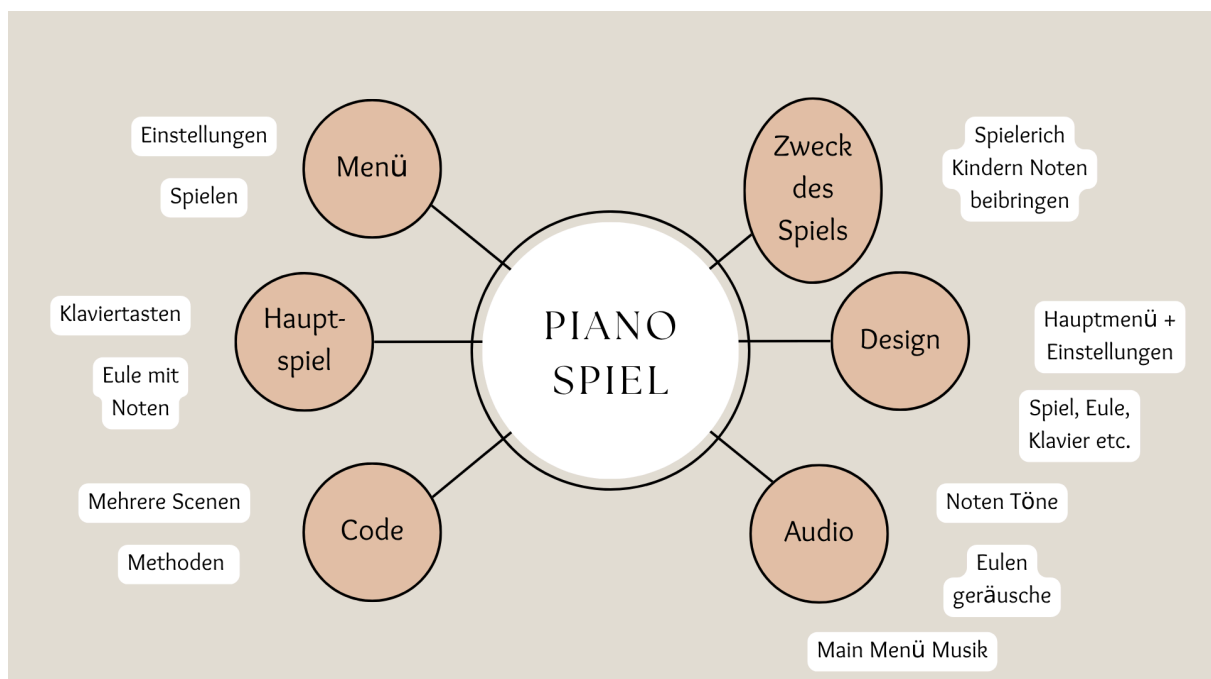
Audio Dateien für den Startbildschirm:

- > Titelmusik
- > Button Sounds

Code Dateien:

- > Tastenfunktion
- > Klassen Methoden
- > Funktionen Schleifen etc.

3 Context analysis - Projekt idea:

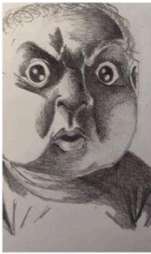


4 Personas:

Persona eines Erwachsenen:

Ein typischer Tag Vormittag: Deutsch Unterricht Nachmittag: Pausen Aufsicht Abend/Nacht: Zeit mit der Familie verbringen	Das bin ich 	Ein typisches Zitat Musik ist für Kinder wie eine zweite Sprache – sie fördert nicht nur das Hören und Fühlen, sondern auch das Denken, und genau darin liegt ihr unschätzbare Wert.
Mein nächster/letzter Urlaub In den Bergen wandern		Diese Apps nutze ich am häufigsten/ diese Spiele spiele ich am häufigsten Piano Tiles
Das sind meine beruflichen Pläne Weiterhin Lehrer bleiben weil ich meinen Beruf liebe	Name Dieter Friedrich	Das nervt mich im Alltag Was mich wirklich ärgert, ist, dass Musik im Stundenplan oft als erstes gekürzt wird – als wäre sie nur ein Lückenfüller und nicht das, was vielen Kindern überhaupt erst Zugang zu Bildung und Emotion verschafft.
Das ist die Herausforderung, die ihr für mich lösen sollt Kindern auf spielerische weiße Musik/Klavier beibringen	Wohnort: Aschaffenburg	Das macht mich glücklich Wenn Kinder etwas lernen und dabei Spaß haben
Gründe, warum ich dieses Problem bis jetzt noch nicht lösen konnte Weil ich selber nicht programmieren kann und es nicht umsetzen kann	Beruf Grundschul Lehrer Alter 55 Familienstand Ledig Hobbies Klavier spielen, Musik machen, Zeit mit der Familie verbringen	Davor habe ich Angst Das Kinder unmusikalisch aufwachsen

Persona eines Kindes:

Ein typischer Tag Vormittag: Kindergarten Nachmittag: Mit Freunden spielen Abend/Nacht: Essen, schlafen	Das bin ich 	Ein typisches Zitat Alle meine Entchen!
Mein nächster/letzter Urlaub Türkei, Türkei		Diese Apps nutze ich am häufigsten/ diese Spiele spiele ich am häufigsten YouTube Kids
Das sind meine beruflichen Pläne Sänger	Name Mark	Das nervt mich im Alltag Mein Brucker
Das ist die Herausforderung, die ihr für mich lösen sollt wie man Klavier spielt	Wohnort: Aschaffenburg	Das macht mich glücklich Erdbeereis
Gründe, warum ich dieses Problem bis jetzt noch nicht lösen konnte Nach nie gelernt	Beruf Kind Alter 10 Familienstand Single Hobbies Musik hören	Davor habe ich Angst Spionen

4 Vision Board:



5 Context analysis - Dictionary of Terms:

Beethoven: Unser Maskottchen die Eule

5 Context analysis - Quantity Structure:

Was benötigen wir für unser Spiel?_

->Code, Audios, PNGs, Spielidee (Klavierspiel), Spieler

Wie viel Zeit benötigen wir?

-> 3 Wochen, aber wir nutzen auch gerne mehr Zeit wenn es zur Verfügung steht

5 Context analysis - Current State Analysis:

Unser jetziger Stand 30.05.2025:

-> funktionierender Code der aber noch angepasst werden muss

-> Design ist so gut wie fertig

-> Audios fehlen noch

-> App Logo muss noch gemacht werden

6 List of Requirements

Nr	Anforderung	Priorität	Typ(en)
1	Die App muss auf mobilen Geräten installierbar und ausführbar sein.	Must	FR, T
2	Das Maskottchen Beethuven muss interaktiv auf Lernfortschritte reagieren.	Must	FR, UX, Q
3	Es sollen Lektionen mit Belohnungssystem (Level, Sterne etc.) verfügbar sein.	Must	FR, UX, Q
4	Die App muss eine virtuelle Klaviertastatur darstellen, auf der gespielt werden kann.	Must	FR, UX, T
5	Die Töne der Klaviertasten müssen korrekt wiedergegeben werden.	Must	FR, NFR, Q, T
6	Das Spiel muss einen Duett-Modus für gemeinsames Spielen anbieten.	Can	FR, UX, A
7	Eltern sollen den Fortschritt ihres Kindes nachvollziehen können.	Must	FR, UX, A
8	Es muss eine Offline-Version (z. B. für Schulen) ohne In-App-Käufe geben.	Must	FR, L, A, Q
9	Der Fortschritt des Kindes soll gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt werden.	Must	FR, Q, T
10	Noten und Klaviertasten müssen farblich zugeordnet und visuell intuitiv sein.	Must	UX, Q
11	Die App soll mit Touchbedienung für Kinderhände optimiert sein.	Must	UX, Q
12	Audioaufnahmen des Maskottchens (Motivation, Lob, Erklärungen) müssen integriert werden.	Must	FR, UX, Q
13	Es muss eine technische Dokumentation für Wartung und Weiterentwicklung vorliegen.	Must	C, T

14	Der Startbildschirm muss Titel, Startbutton und Menü enthalten.	Must	UX
15	Buttons im Spiel (z. B. Einstellungen, zurück zum Startbildschirm) müssen klar erkennbar sein.	Must	UX, Q
16	Die App soll in drei Wochen in einer lauffähigen Basisversion vorliegen.	Must	Q, A
17	Die App kann später mit weiteren Levels oder Liedern erweitert werden (skalierbares Design).	Can	FR, Q

7 – Prioritization of non-functional requirements

1. Usability (Benutzerfreundlichkeit) – *Priorität: Hoch*

Da das Spiel hauptsächlich von Kindern im Grundschulalter genutzt wird, ist eine einfache, intuitive Bedienung entscheidend. Buttons müssen klar erkennbar und groß genug sein, Navigation muss logisch und kindgerecht aufgebaut sein. Auch Eltern und Lehrkräfte betonen, dass Kinder ohne ständige Hilfe zurechtkommen sollen.

2. Performance (Reaktionsgeschwindigkeit) – *Priorität: Hoch*

Eine flüssige Spielumgebung ohne Verzögerungen ist essenziell, besonders bei Musikspielen. Tastenanschläge müssen sofort hörbar sein, da es sonst das Rhythmusgefühl und die Motivation der Kinder beeinträchtigt. Eltern und Lehrkräfte legen großen Wert auf schnelle Ladezeiten und ruckelfreies Gameplay.

3. Security / Data Protection (Datenschutz) – *Priorität: Hoch*

Da Kinder die Hauptnutzer sind, ist der Schutz persönlicher Daten zentral. Alle Beteiligten (insbesondere Eltern) erwarten, dass die App DSGVO-konform ist und keine sensiblen Daten ohne Zustimmung speichert oder überträgt. Es soll außerdem einen Modus ohne Registrierung geben.

8 – UML Behavior Diagrams

[Start]

|

v

"Profil auswählen"

|

v

"Lektion wird gestartet"

|

v

"Beethuoven erklärt Übung"

|

v

"Kind spielt auf Tastatur"

|

+-----+

| richtig gespielt? |

+-----+

|

ja

|

nein

v

|

v

"Beethuoven lobt"| "Beethuoven gibt Tipp"

|

|

|

+----> [Nächste Aufgabe] <--+

|

[Ende]